

Fonction exponentielle



1

Fonction exponentielle

Propriétés

Existence et unicité de la fonction exponentielle

Il existe une unique fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$\bullet f(0) = 1 \quad \text{et} \quad \bullet f' = f$$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**. On la note $\exp$.

2

Propriétés algébriques

Propriété

Exponentielle d'une somme

Pour tous réels a et b :

$$\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b).$$

On déduit de la propriété précédente que :

- Pour $a \in \mathbb{R}$:
$$\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$$
- Pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$:
$$\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$$
- Pour $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$:
$$(\exp(a))^n = \exp(na)$$

3

Nouvelle notation et nombre e

Définition**Nombre e**

Le nombre e est l'image de 1 par la fonction exponentielle.

$$\exp(1) = e$$

► **Notation** Les propriétés algébriques précédentes sont analogues aux règles de calculs des puissances, on introduit donc une nouvelle notation : $\exp(x) = e^x$.

► **Remarque** On a $e \approx 2,72$.

Les propriétés précédentes deviennent :

• Pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$: $e^{a+b} = e^a \times e^b$

• Pour $a \in \mathbb{R}$ et $e^a \neq 0$: $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$

• Pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$: $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$

• Pour $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$: $(e^a)^n = e^{na}$

 **Remarque** Cette nouvelle notation permet d'appliquer les mêmes règles de calcul qu'avec les puissances.

1 Simplifier les expressions suivantes.

a) $(e^3)^2 \times e^5$

b) $e^{-2} \times e^7 \times e$

c) $\frac{e^4}{e^7}$

d) $\frac{e^{-2}}{e}$

e) $\left(\frac{e^2}{e^{-3}}\right)^3$

f) $(e^2 - 1)(e^2 + 1)$

2 Simplifier les expressions suivantes.

a) $(e^{\frac{x}{2}})^2$

b) $e^{2x} \times e$

c) $\frac{e^{4x}}{e^{-x}}$

d) $\left(\frac{1}{e^x}\right)^2$

e) $\frac{e^{3x} \times e^{-x}}{e^x}$

f) $e^x \times (e^{-2x})^3$

3

Développer les expressions suivantes.

a) $(e^2 - e)^2$

b) $(e^3 - e)(1 - e^2)$

c) $e^2(e^{-2} + e)$

d) $e(e^{-1} + e^2)$

e) $(e^4 - e^{-4})^2$

f) $(1 - e^3)(1 + e^3)$

4

Développer les expressions suivantes.

a) $e^2(e^{-x+3} + e^{-x-1})$ **b)** $(e^x - e^{-x})(1 - e^x)$

c) $(e^x + 1)^2$ **d)** $(e^{-x} + e^{4x})e^x$

e) $(e^{-x} + e^x)^2$ **f)** $(e - e^x)(e + e^x)$

5 Factoriser les expressions suivantes.

a) $e^2 - 4e$

b) $e^4 - 1$

c) $e - e^3$

6 Factoriser les expressions suivantes.

a) $e^{3x} - e^x$

b) $e^{2x} - e^{4x}$

c) $2e^{2x} - 4e^x$

7 Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^2 \times e^{-1}$

b) $e^3 \times e^{-3}$

c) $\frac{e^4}{e^{-2}}$

d) $(e^x + 1)^2$

e) $(e^x - 1)(e^x + 1)$

f) $(e^x - e^{-x})^2$

8 Simplifier les expressions suivantes.

a) $(e^x - 1)(2e^{-x} + 3)$

b) $(1 - e^{-x})^2$

c) $(x - e^x)(x + e^{-x})$

d) $\left(3x + \frac{1}{e^x}\right)(4 + e^x)$

e) $(e^{-2x})^3 \times (1 - e^{6x})$

f) $(2e^x - e^{-1})^2$

9Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $e^x = 1$

b) $e^x = e^{-1}$

c) $e^x - e = 0$

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $e^{2x+4} = 1$

b) $e^{-3x+7} = e^{-2}$

c) $e^{x^2} - e = 0$

11 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $e^x > e$

b) $e^x \leq 0$

c) $e^x < e^{-2}$

12 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $e^{3x+1} > 1$

b) $e^{-2x+1} \geq e^4$

c) $e^{2x+1} + e^{5x-7} < 0$

13 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $e^x \times e^{2x} = 1$ **b)** $(e^x)^3 = e$ **c)** $\frac{e^{3x}}{e^2} = e$

14 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $e^{3x-4} \times e^{2x-1} > e^2$ **b)** $\frac{e^{x+1}}{e^2} > e^3$ **c)** $(e^{x+1})^2 < 1$

21

Étudier le signe des expressions suivantes pour $x \in \mathbb{R}$.

a) e^{x^2-5x}

b) $-2e^{x+2}$

c) $e^{x+3} - 1$

d) $e^{-x+7} - e$

e) $e^x - e^{2x+3}$

f) $e^4 - e^{5x}$

24

Étudier le signe des expressions suivantes dans $\mathbb{R}$.

a) $e^{x+1}(4x-7)$

b) $xe^x - x$

c) $4x^2 + 4e^{2-x}$

25 À l'aide d'une étude de signe, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $3x < 3xe^{x-7}$

b) $(x^2 - x - 6)e^x > 0$

c) $e^x(1 - e^x) \leq 0$

24 Étudier le signe des expressions suivantes dans $\mathbb{R}$.

a) $e^{x+1}(4x-7)$

b) $xe^x - x$

c) $4x^2 + 4e^{2-x}$

25 À l'aide d'une étude de signe, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $3x < 3xe^{x-7}$

b) $(x^2 - x - 6)e^x > 0$

c) $e^x(1 - e^x) \leq 0$

26 À l'aide d'une étude de signe, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $3xe^x > x^2e^x$

b) $x - xe^{5-x} \geq 0$

c) $e^x - e^{2x} < 0$

5

Propriétés analytiques

Propriété

Signe de l'exponentielle

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$e^x > 0$$



La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.



$$\sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}}$$



Si f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{u(x)}$ où u est une fonction affine de la forme $u(x) = ax + b$, alors f est dérivable et $f'(x) = a \times e^{u(x)} = a \times f(x)$.

27

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer une expression de la dérivée puis étudier les variations des fonctions sur $\mathbb{R}$.

a) $f : x \mapsto e^{-x}$

b) $g : x \mapsto 4e^{-5x+5}$

c) $h : x \mapsto -e^{-2x+3}$

28 Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes définie sur $\mathbb{R}$.

a) $f: x \mapsto e^x - ex$

b) $g: x \mapsto e^{-5x} + 5x$

c) $h: x \mapsto e^{2x} - 2x + 1$

29 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^x}{x}$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{2}{e^x + 3}$

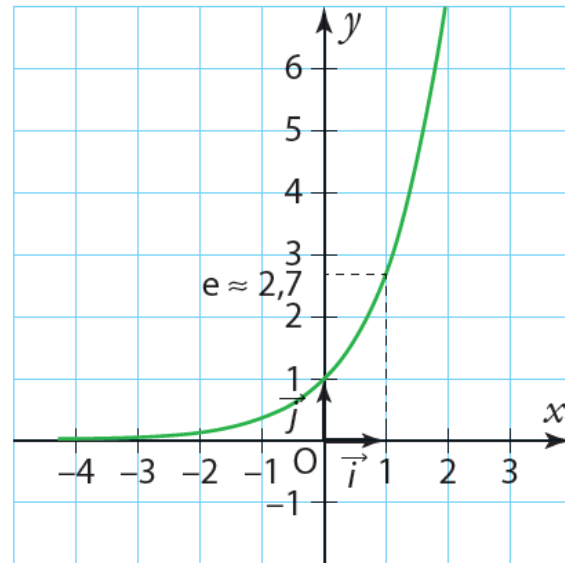
c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1}$

d) k définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$ par $k(x) = \frac{2e^{3x}}{x + 5}$

6 Courbe représentative de la fonction exponentielle

Propriété Représentation graphique

La fonction exponentielle est représentée par la courbe suivante.



30 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

- a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$
- b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 1)e^x$
- c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2e^{x+1}$
- d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 4xe^{-x}$

31 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

- a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{-3x+4} - 7$
- b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x + 1)e^x$
- c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{4x}{e^x}$
- d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = \frac{3}{e^{6x}}$

32 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

- a) f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$
- b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-2x + 3)e^{2x+4}$
- c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 4e^{2x} - 8x + 3$
- d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = -3e^{2x} - 4x + 1$

30 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

- a)** f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$
- b)** g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 1)e^x$
- c)** h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2e^{x+1}$
- d)** k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 4xe^{-x}$

31 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{-3x+4} - 7$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x + 1)e^x$

c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{4x}{e^x}$

d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = \frac{3}{e^{6x}}$

32

Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-2x + 3)e^{2x+4}$

c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 4e^{2x} - 8x + 3$

d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = -3e^{2x} - 4x + 1$

94 Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes définies sur $\mathbb{R}$.

a) $f: x \mapsto e^{4x+1} + 5x + 3$

b) $g: x \mapsto e^{x+1} + x$

c) $h: x \mapsto xe^x$

d) $k: x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$

95

Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes définies sur $\mathbb{R}$.

a) $f: x \mapsto (3 - x)e^{5x+1}$

b) $g: x \mapsto -5x - 5e^{-x+2}$

c) $h: x \mapsto (x^2 + 2)e^{2x}$

d) $k: x \mapsto \frac{e^x + 1}{e^x + 2}$

102

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (-3x^3 + 6x^2)e^{-x}.$$

1. Montrer que $f'(x) = -3x(-x^2 + 5x - 4)e^{-x}$.

2. Étudier les variations de f .

103 Soit f la fonction définie par $f(x) = x + 3 + \frac{2}{e^x + 1}$

pour $x \in \mathbb{R}$.

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Déterminer une expression de $f'(x)$.
2. Déterminer le sens de variation de f .
3. $\mathcal{C}_f$ admet-elle une tangente horizontale ?
4. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite d d'équation $y = x + 3$.
5. Tracer d et $\mathcal{C}_f$ dans un repère.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par,

$$f(x) = \frac{-xe^x + e^x - e}{e^x}$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.

2. Déterminer une expression de $f'(x)$.

3. Étudier les variations de f .

4. Soit d la droite d'équation $y = -x + 1$.

Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de d dans un repère.

123 Une étude complète

Étude d'une fonction complète, avec demande d'équation de tangente et demande de tracer de courbe.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 3)e^{x+2}$.

Soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. a) Étudier le signe de $f(x)$.

b) En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

c) Donner les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec les axes du repère.

2. a) Déterminer une expression de $f'(x)$.

b) En déduire le tableau de variation de f .

3. a) Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ qui est horizontale. On la note T .

b) Déterminer une équation de la tangente T' à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2 .

4. Dans un repère avec des unités judicieusement choisies, tracer T , T' puis $\mathcal{C}_f$ en tenant compte de toutes les informations disponibles.

Exponentielle et suite

106 Donner la nature et la raison des suites ci-dessous.

- a)** (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = e^n$
- b)** (v_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = e^{-6n}$
- c)** (w_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = e^{3n}$
- d)** (r_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $r_n = e^{2n}$

107 Déterminer le sens de variation des suites de l'exercice précédent.

108 Étudier le sens de variations des suites suivantes.

a) (u_n) définie par $u_n = e^{5n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

b) (u_n) définie par $u_n = e^{-n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

c) (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = e^{0,5}u_n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

d) (u_n) définie par $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = u_n + e^{-2}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

109 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la somme

$$S = 1 + e + e^2 + e^3 + \dots + e^n = \sum_{k=0}^{k=n} e^k$$

1. Démontrer que S est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique.
2. Déterminer S en fonction de n .
3. Pour quelle valeur de n la somme S va-t-elle dépasser un milliard ?

110 Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer une expression des sommes suivantes en fonction de n .

$$\text{a) } S = \sum_{k=0}^{k=n} e^{2k} = 1 + e^2 + e^4 + e^6 + \dots + e^{2n} .$$

$$\text{b) } S = \sum_{k=0}^{k=n} e^{0,5k} = 1 + e^{0,5} + e^1 + e^{1,5} + \dots + e^{0,5n} .$$

111 Déterminer une valeur approchée à 10^{-2} près des sommes suivantes.

a) $S = \sum_{k=0}^{k=5} e^k = 1 + e + e^2 + \dots + e^5.$

b) $S = \sum_{k=0}^{k=10} e^{0,01k} = 1 + e^{0,01} + e^{0,02} + \dots + e^{0,1}.$

116 Un couple de lapins est introduit sur une île qui ne contient pas de prédateurs.

On modélise la population de lapins n années après l'introduction par la suite $u_n = 2e^{\frac{3}{2}n}$.

1. Déterminer une estimation de la population 2 ans après l'introduction.
2. En quelle année la population de lapin aura-t-elle été multipliée par 1000 ?
3. Ce modèle est-il réaliste pour estimer la population de lapins au bout de 10 ans ?

117 On étudie l'évolution d'une population de bactéries élevée en laboratoire.

On modélise le nombre de bactéries après t jours par une fonction f de la forme $f(t) = N_0 e^{kt}$ où N_0 et k sont des paramètres réels fixés et où $t \in [0; +\infty[$.

1. Déterminer une estimation de la population initiale en fonction des paramètres.

2. On a estimé que le nombre de bactéries avaient été multiplié par 2,72 au bout de 19 jours.

Déterminer une estimation de la valeur de k .

 **Remarque** Dans cette question on prendra $e \approx 2,72$.

3. Déterminer au bout de combien de jour la population de bactéries aura été multipliée par 10 selon ce modèle.



118 Le tableau suivant indique la population de la Belgique en 1831 et en 1866.

Année	1831	1866
Population (en milliers)	3787	4828

(Source : Institut national de statistique, Bruxelles)

Manquant de données, on souhaite estimer la population de la Belgique au XIX^e siècle en s'appuyant sur ces deux dates. On souhaite modéliser la population (en milliers) de la Belgique l'année $1831 + n$ par une suite (u_n) de la forme $u_n = C \times e^{kn}$ où C et k sont deux constantes réelles.

1. Donner les deux équations que doivent vérifier C et k .
2. En déduire la valeur de C .
3. Déterminer à l'aide de la calculatrice une valeur approchée de k à 10^{-3} près.
4. Dans la suite de l'exercice, on prendra $u_n = 3787e^{0,00694n}$.

- a) Déterminer une estimation de la population en 1840 selon ce modèle.
- b) Toujours selon ce modèle, déterminer en quelle année la population de la Belgique dépasserait les 10 millions d'habitants.
- c) Une étude statistique estime la population de la Belgique en 1900 à 6 694 milliers. Déterminer l'erreur en pourcentage de l'estimation obtenue avec ce modèle.